

1. 单个神经元

$$z = w^\top x + b, \quad a = g(z)$$

线性组合负责旋转缩放，非线性激活负责弯曲决策边界。

2. 一层同时计算多个神经元

$$Z^{[l]} = W^{[l]} A^{[l-1]} + b^{[l]}$$

$W^{[l]} : n_l \times n_{l-1}$ ，批次轴保持不变。

3. 多层形成特征层级

$$A^{[L]} = f^{[L]} \circ \dots \circ f^{[1]}(X)$$

前层提取局部模式，后层组合成任务相关表示。

4. 没有激活就仍是线性

$$W_2(W_1 x) = \widetilde{W} x$$

堆叠任意多个纯线性层仍可合并成一个线性变换。

5. 输出层匹配任务

回归：线性输出

二分类：Sigmoid

多分类：Softmax 损失函数要与输出分布配套。

6. 参数通过反向传播学习

$$W \leftarrow W - \alpha \frac{\partial J}{\partial W}$$

前向计算预测，反向传播梯度；二者共享同一计算图。

一图总结 神经元 $\rightarrow$ 矩阵化层 $\rightarrow$ 非线性堆叠 $\rightarrow$ 任务输出 $\rightarrow$ 损失 $\rightarrow$ 反向传播更新。